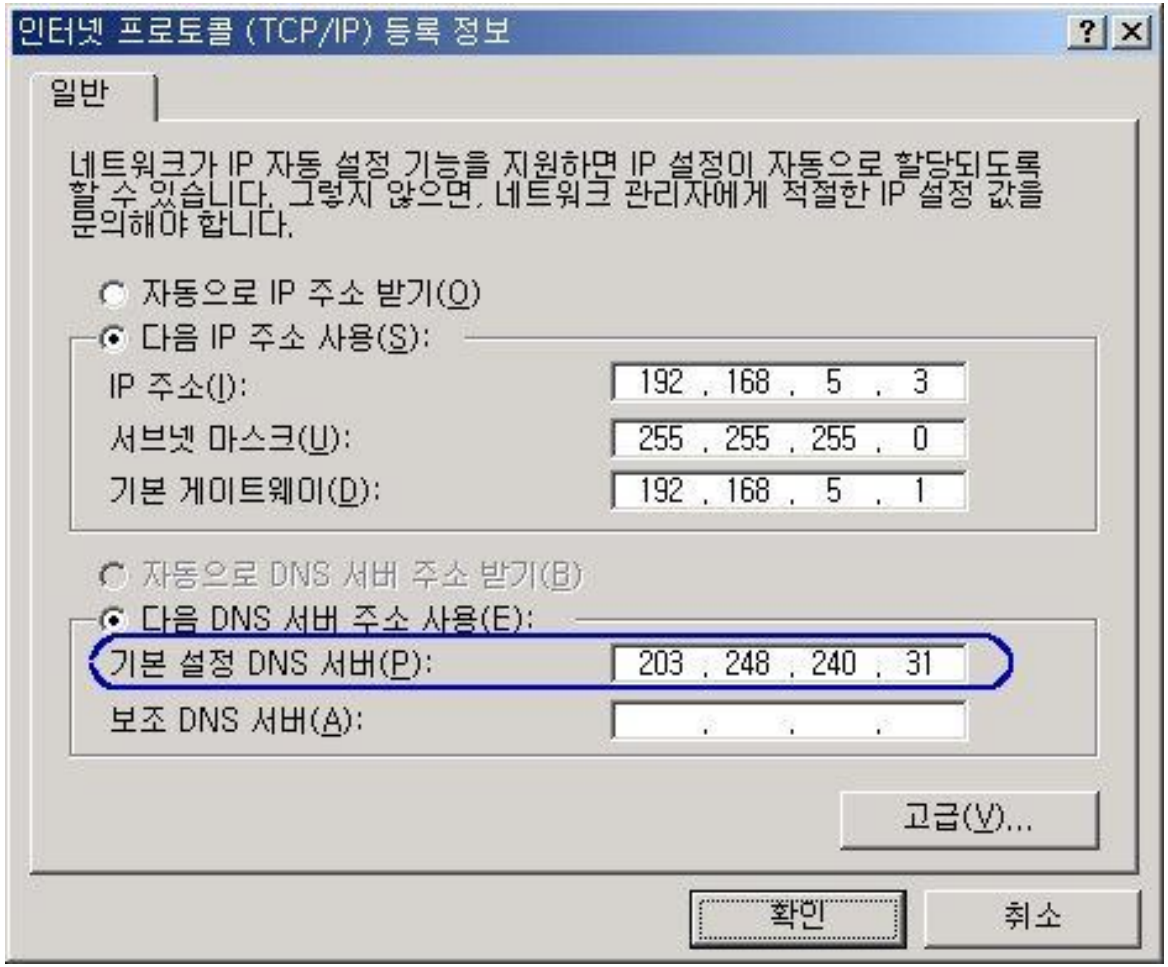
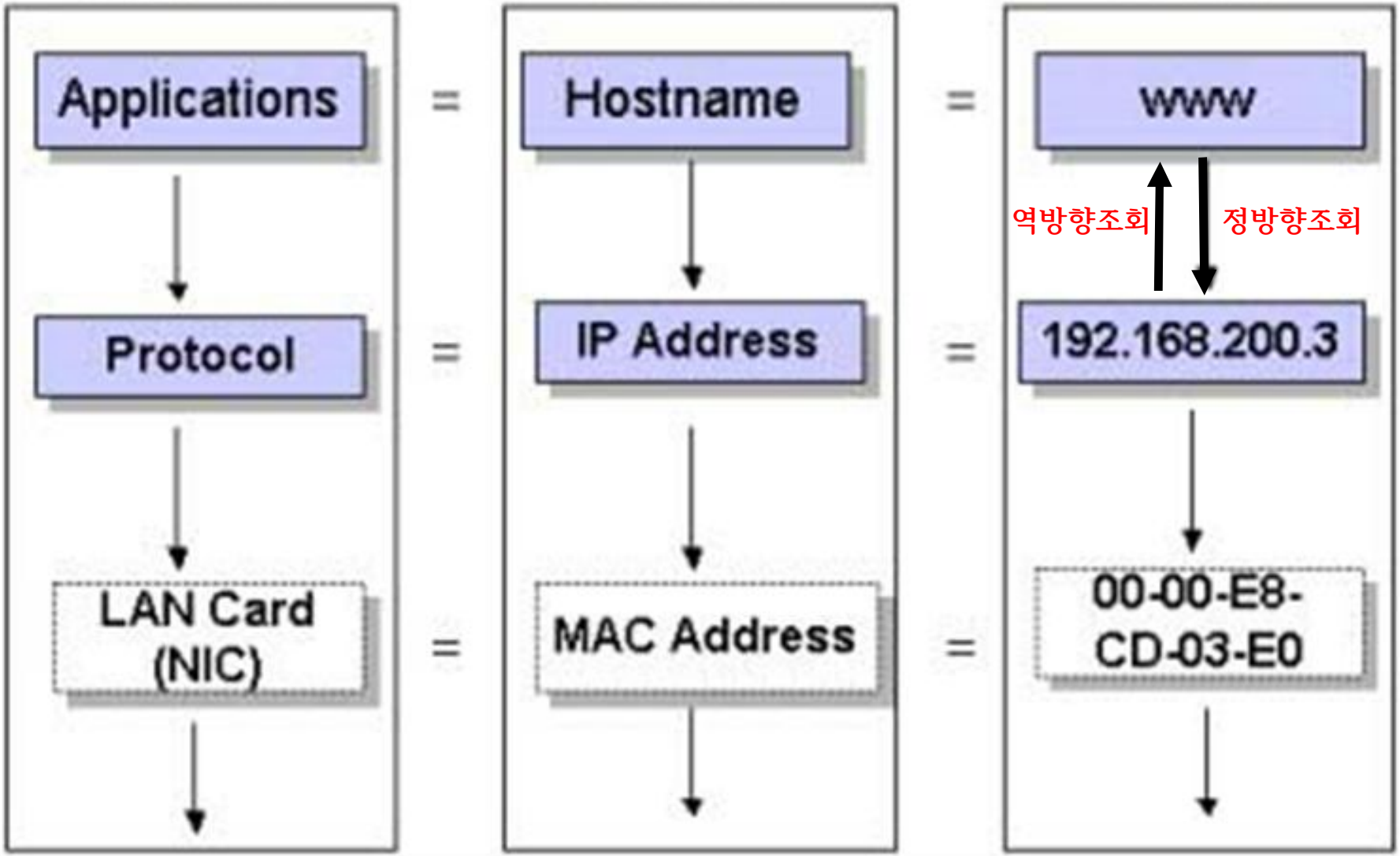
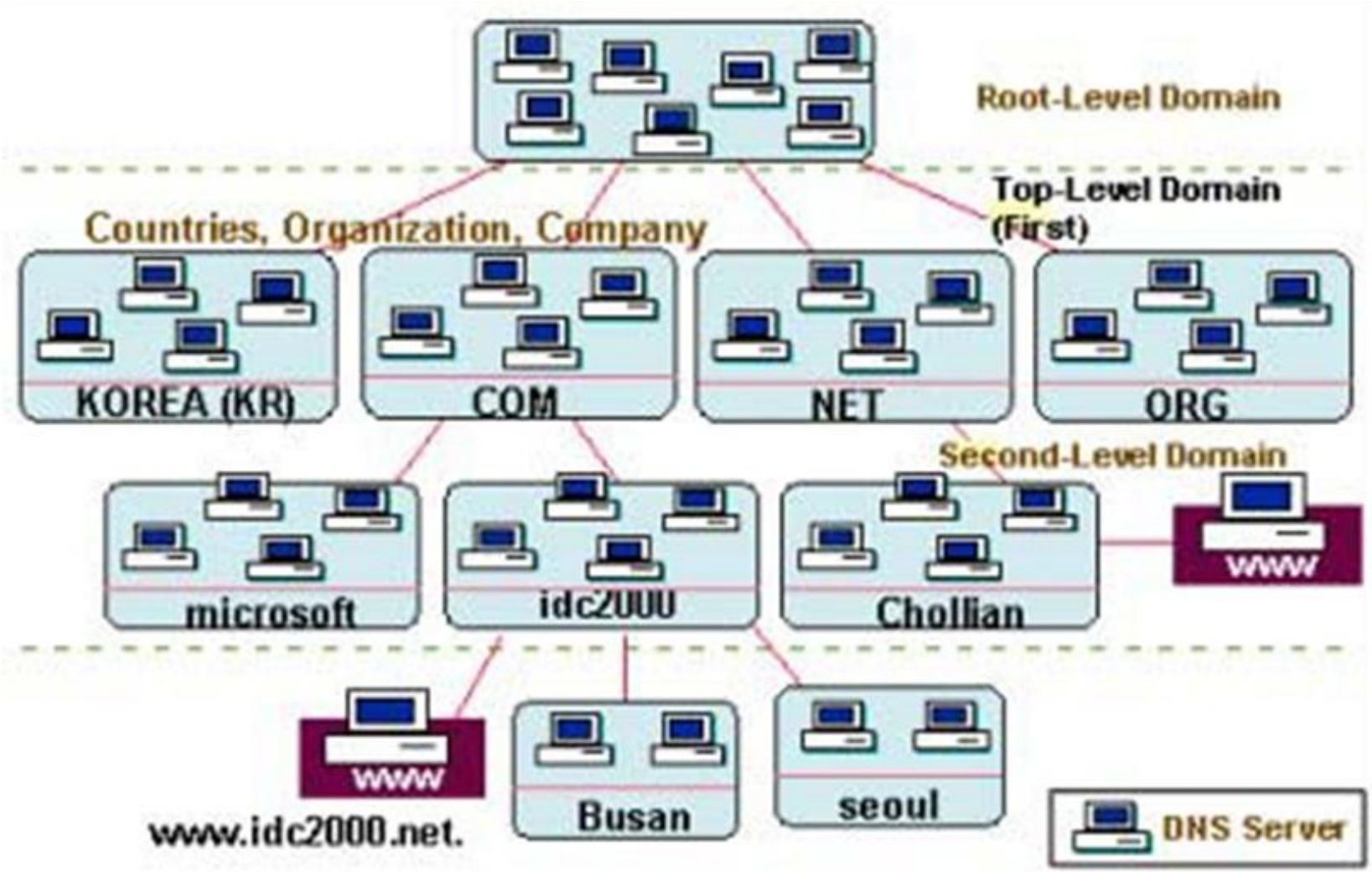
DNS(Domain Name System)



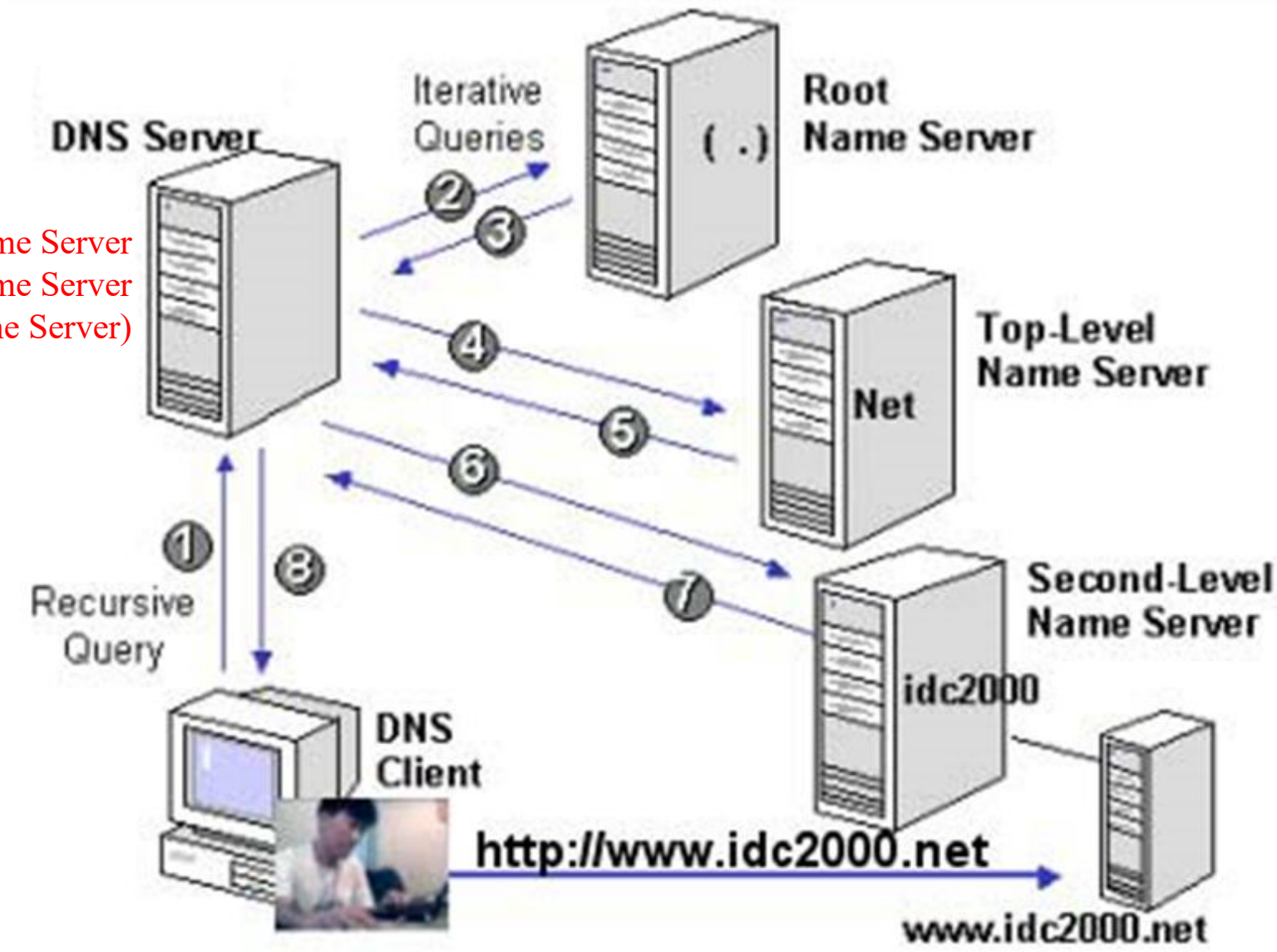

Applications
=
Hostname
=
www
역방향조회
정방향조회
Protocol
=
IP Address
=
192.168.200.3
LAN Card
(NIC)
=
MAC Address
=
00-00-E8-
CD-03-E0

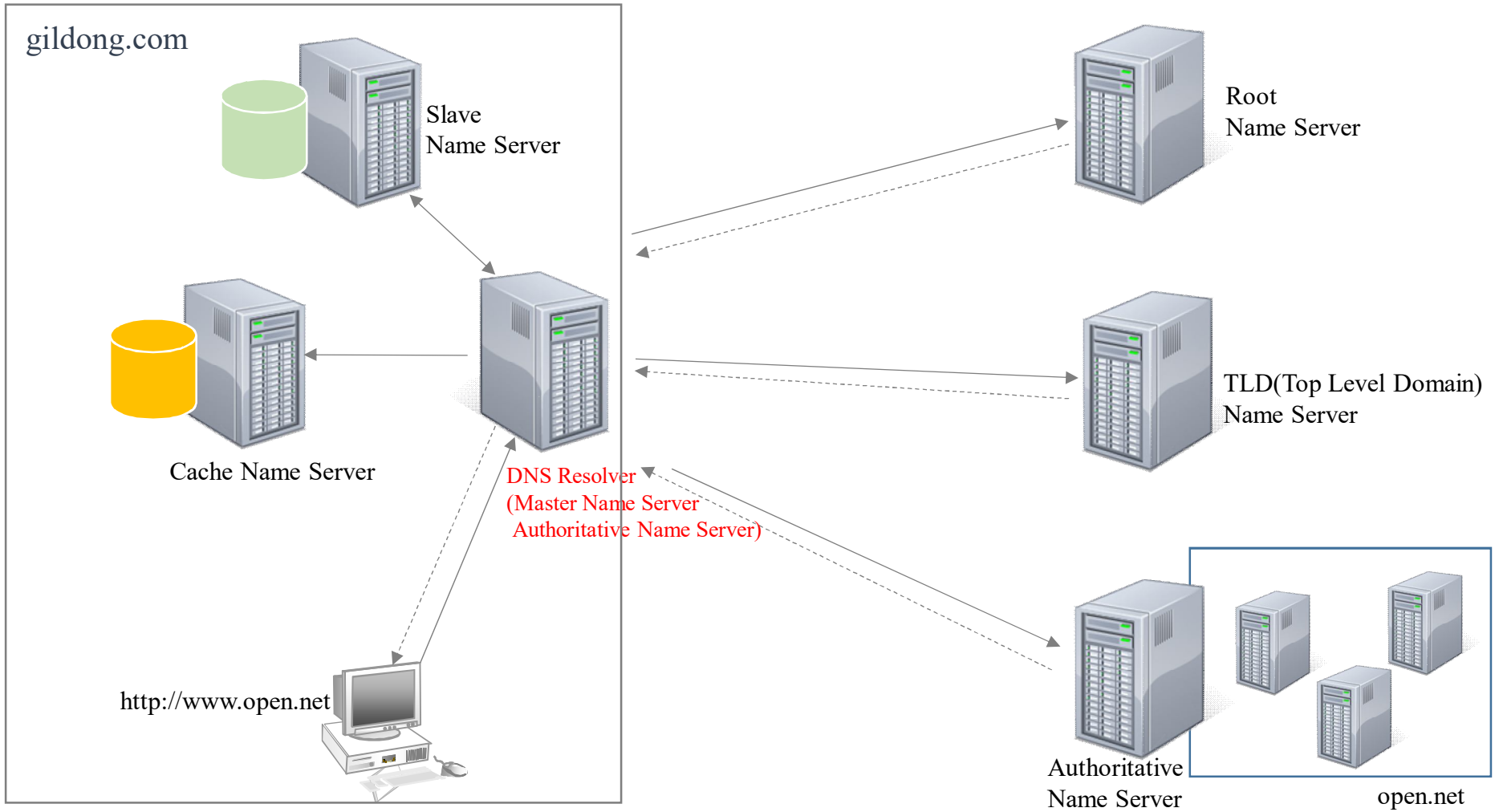
DNS의 구조 및 프로세스



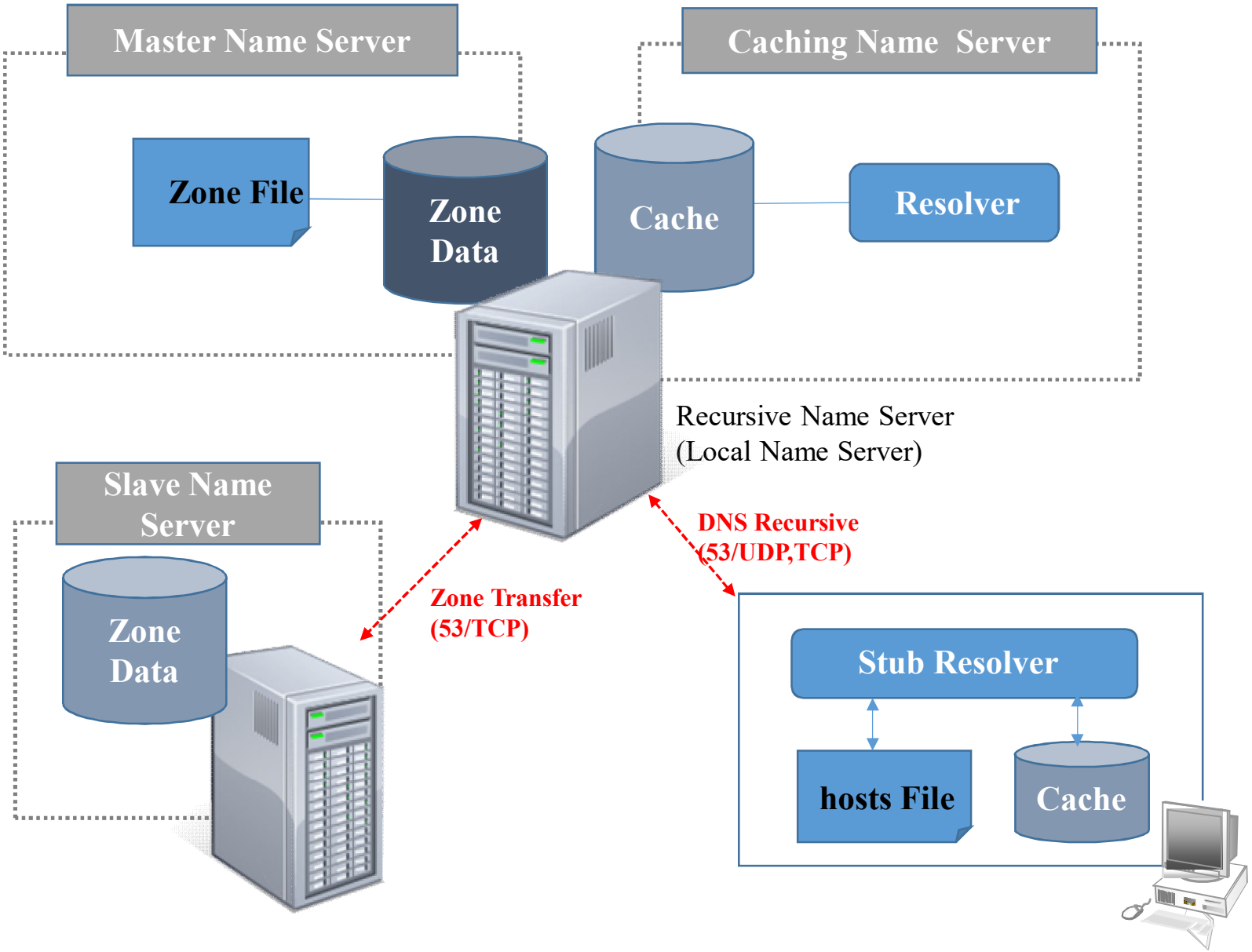
DNS Name Resolution

Local Name Server
(Recursive Name Server
/Cache Name Server)




gildong.com
Slave
Name Server
Cache Name Server
DNS Resolver
(Master Name Server
Authoritative Name Server)
http://www.open.net
Root
Name Server
TLD(Top Level Domain)
Name Server
Authoritative
Name Server
open.net

DNS Server


Master Name Server
Zone File
Zone Data
Caching Name Server
Cache
Resolver
Recursive Name Server
(Local Name Server)
Slave Name Server
Zone Data
Zone Transfer
(53/TCP)
DNS Recursive
(53/UDP,TCP)
Stub Resolver
hosts File
Cache

- **Local Name Server**

  - Recursive Name Server 또는 Cache Name Server

  - 사용자 호스트로부터 질의가 들어오면 자신의 캐시에 저장된 정보 또는 반복적 질의 통해 그 결과를 사용자 호스트에 응답

  - 일반적으로 ISP업체가 제공(예) KT(kns.kornet.net/168.126.63.1)

- **Master Name Server**

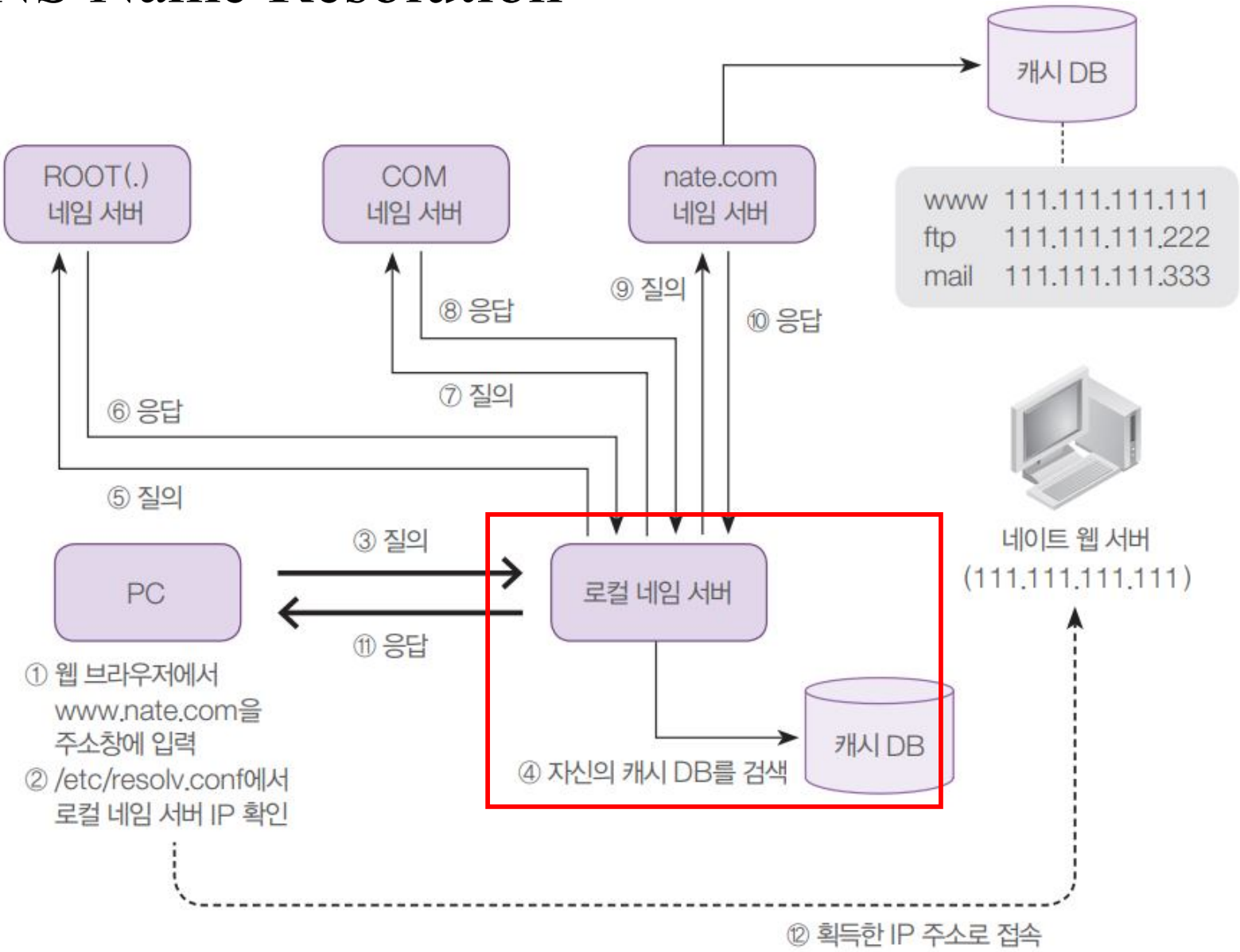
  - 특정 도메인에 대한 정보를 관리하면서 해당 도메인에 대한 질의만 응답하는 네임서버

  - 각 회사/사이트별로 **자신의 도메인을 관리하는 DNS 서버**

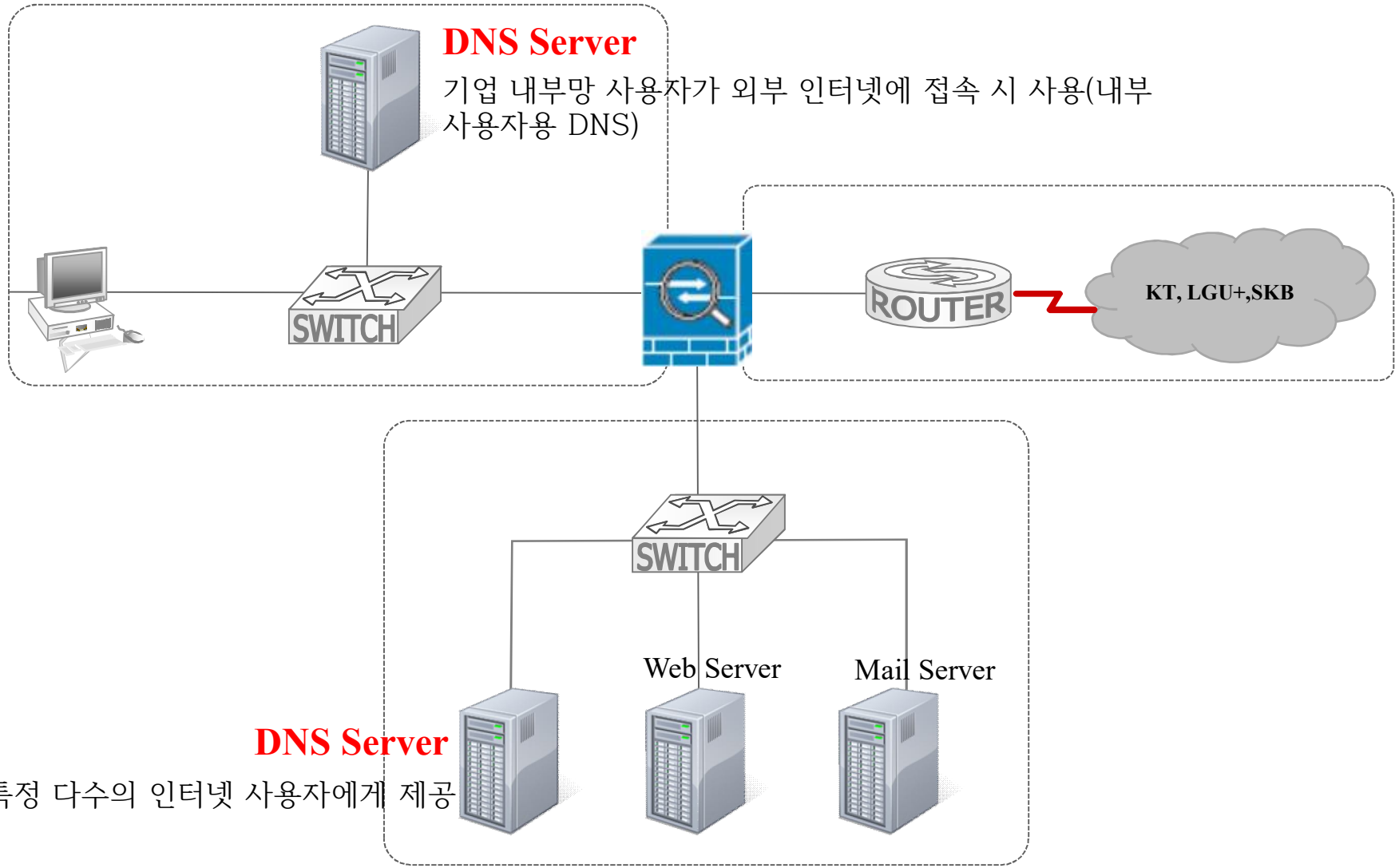
  - 네임서버가 관리하는 도메인 영역을 존(zone)이라 함

  - Zone file : 관리 도메인에 대한 정보를 담고 있는 파일

DNS Name Resolution



DNS Server 설치 영역



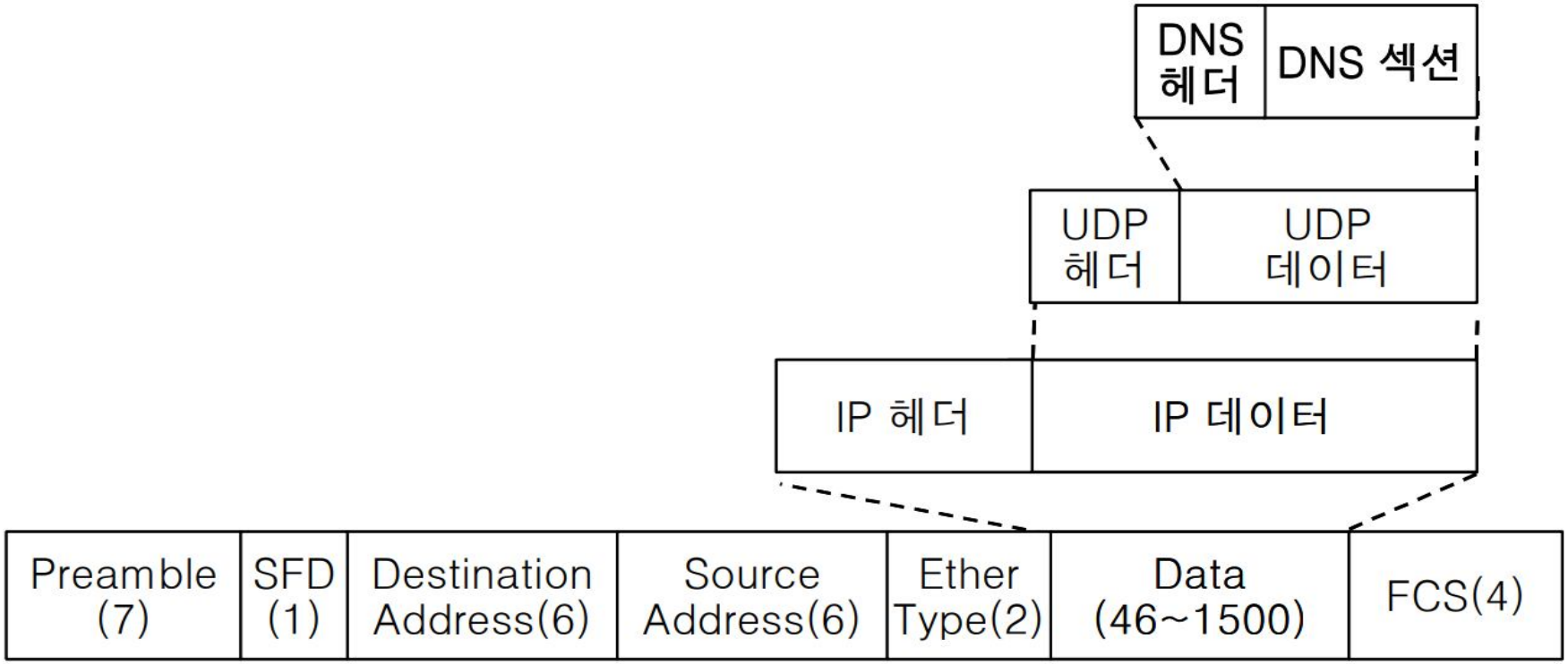
DNS 53 UDP/TCP

- UDP 혹은 TCP를 사용
- 포트번호 : 53
- 응답 메시지의 크기가 512 byte보다 작으면 UDP 사용

  - 최대 UDP 패키지의 크기가 512 byte로 제한되기 때문

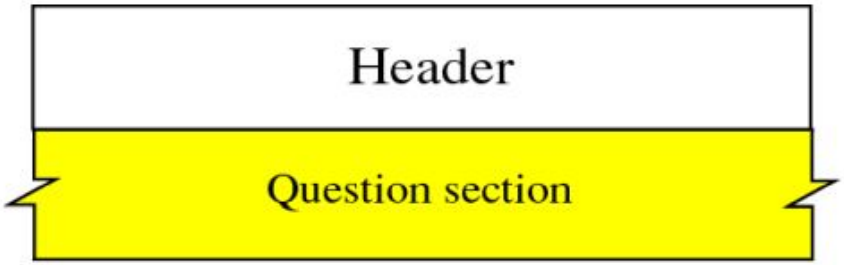
  - 응답 메시지의 크기가 512 byte 이상이면 TCP 연결이 사용
- 대부분의 패킷이 UDP를 사용

DNS Header Structure

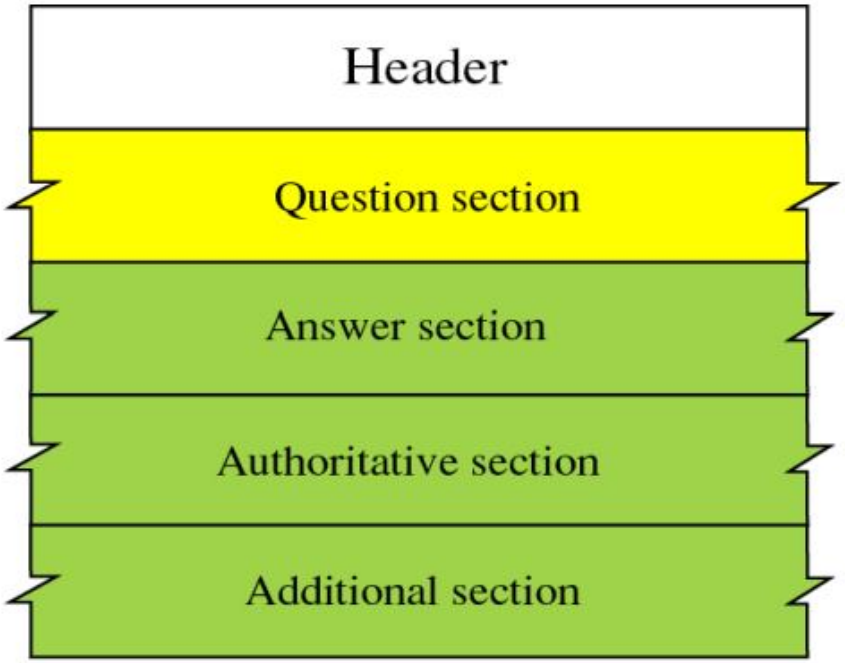


DNS Message

- 질의 메시지(Query message)
  - 헤더와 질의코드(question records)로 구성
- 응답 메시지(Response message)
  - 헤더와 질의 레코드, 응답 레코드, 권한 레코드. 추가적인 레코드로 구성

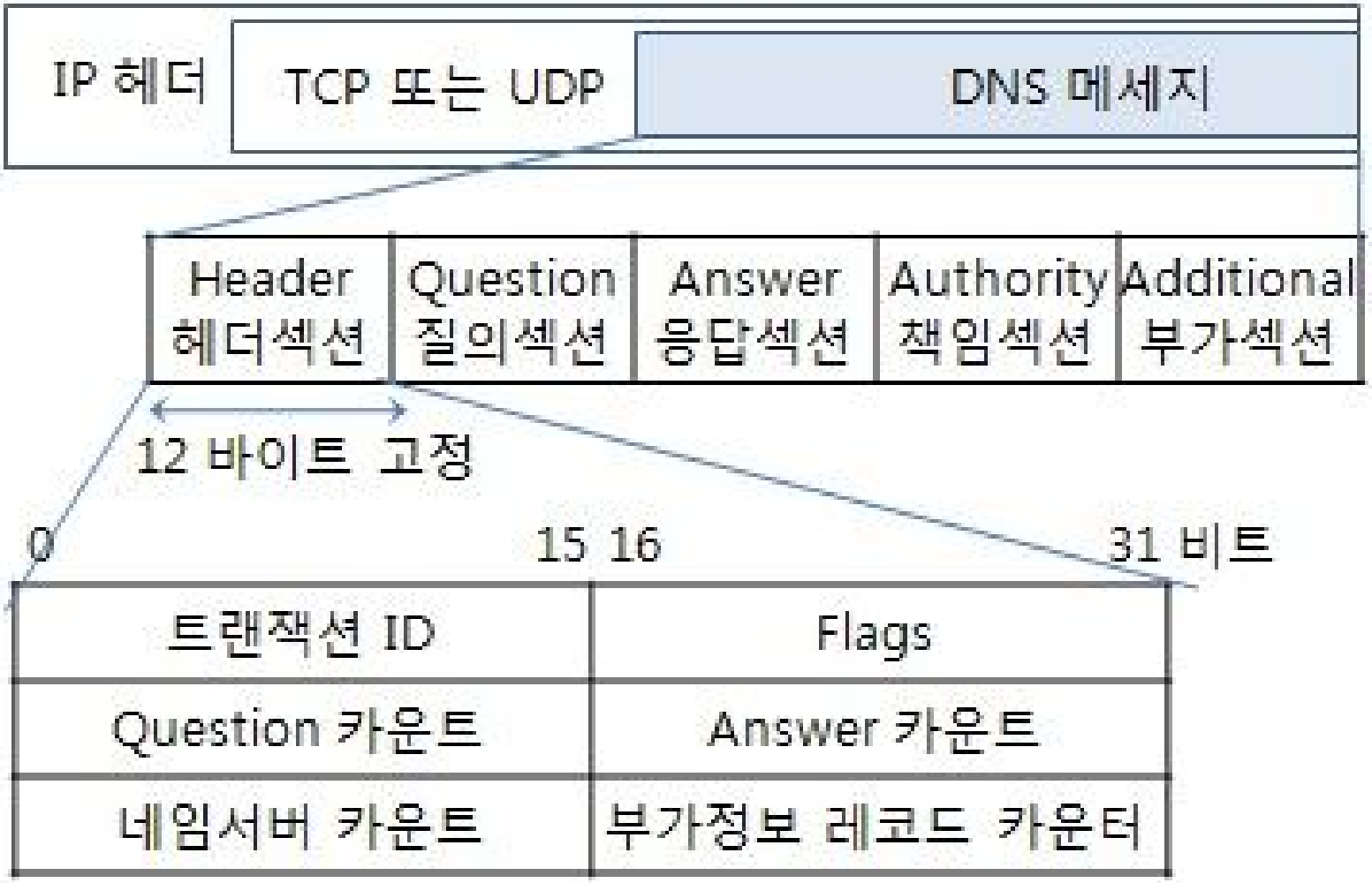


a. Query



b. Response

DNS Header


IP 헤더
TCP 또는 UDP
DNS 메세지
Header
헤더섹션
Question
질의섹션
Answer
응답섹션
Authority
책임섹션
Additional
부가섹션
12 바이트 고정
0
15 16
31 비트
트랜잭션 ID
Flags
Question 카운트
Answer 카운트
네임서버 카운트
부가정보 레코드 카운터

DNS Message

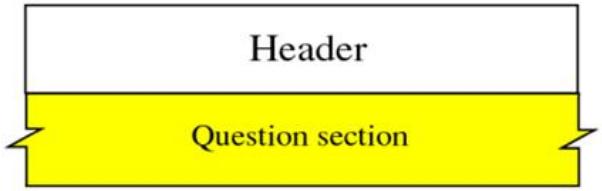
질의 섹션 **(Question Section)**	질의와 응답 메시지에 모두 존재
응답 섹션 **(Answer Section)**	응답메시지에 존재하고 서버로부터 클라이언트로의 응답을 포함
권한 섹션 **(Authoritative Section)**	응답메시지에만 존재 질의에 대해 권한이 있는 서버에 대한 정보(도메인 이름)를 제공
추가적인 정보 섹션 **(Additional Section)**	응답 메시지에만 존재 해석기(resolver)에서 도움이 될 만한 추가적인 정보들을 제공

DNS Header

Query ID	QR	Opcode	AA	TC	RD	RA	Z	rcode
Question count			Answer count					
Authority count			Addl. Record count					
This is the space for the DNS question or Answer data that is sent to/from the server.								

```
Domain Name System (query)
    Transaction ID: 0x8b34
    Flags: 0x0100 Standard query
        0... .... .... .... = Response: Message is a query
        .000 0... .... .... = Opcode: Standard query (0)
        .... ..0. .... .... = Truncated: Message is not truncated
        .... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query recursively
        .... .... .0.. .... = Z: reserved (0)
        .... .... ...0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
    Questions: 1
    Answer RRs: 0
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
    Queries
        www.nostarch.com: type A, class IN
            Name: www.nostarch.com
            [Name Length: 16]
            [Label Count: 3]
            Type: A (Host Address) (1)
            Class: IN (0x0001)
```

DNS Query Message




```
Domain Name System (query)
    Transaction ID: 0x180f
    Flags: 0x0100 Standard query
        0... .... .... .... = Response: Message is a query
        .000 0... .... .... = Opcode: Standard query (0)
        .... ..0. .... .... = Truncated: Message is not truncated
        .... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query recursively
        .... .... .0.. .... = Z: reserved (0)
        .... .... ...0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
    Questions: 1
    Answer RRs: 0
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
    Queries
        wireshark.org: type A, class IN
            Name: wireshark.org
            [Name Length: 13]
            [Label Count: 2]
            Type: A (Host Address) (1)
            Class: IN (0x0001)
```

Header

Data

DNS Query Header

```
  Transaction ID: 0x180f
✓ Flags: 0x0100 Standard query
  ❶ 0... .... .... .... = Response: Message is a query
  ❷ .000 0... .... .... = Opcode: Standard query (0)
  ❸ .... ..0. .... .... = Truncated: Message is not truncated
  ❹ .... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query recursively
  ❺ .... .... .0.. .... = Z: reserved (0)
  ❻ .... .... ...0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
  Questions: 1
  Answer RRs: 0
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
```

Transaction ID

- DNS를 구별하는 식별자 요청메세지와 응답 메시지의 한 쌍을 의미하는 번호

❶ QR : Query/Response 메시지 종류(0:query, 1: Response)

❷ OPCode : 정방향조회:0, 역방향조회 : 1, 서버상태요청 : 2

❸ TC : 응답이 512byte를 초과하여 512byte로 잘렸음을 나타냄

❹ RD : 응답결과를 얻을때가지 반복적질의를 수행하도록 요청(요청메세지)

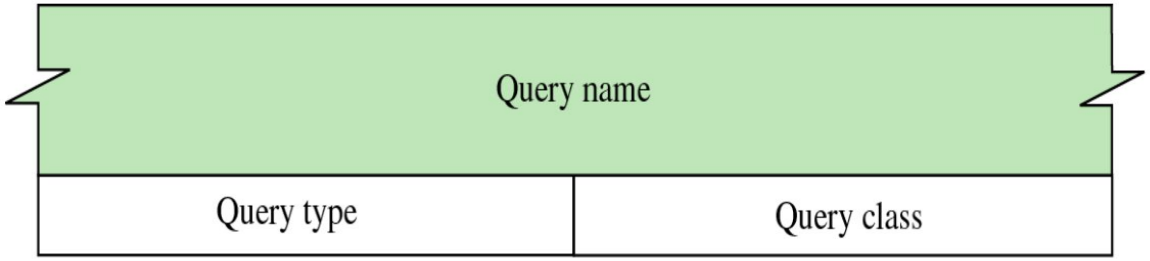
RA : DNS서버가 DNS 클라이언트의 반복질의요청을 수행할 수 있음을 의미 (응답메시지)

❺ 예약필드로 지정

```
  Transaction ID: 0x180f
✓ Flags: 0x0100 Standard query
    0... .... .... .... = Response: Message is a query
    .000 0... .... .... = Opcode: Standard query (0)
    .... ..0. .... .... = Truncated: Message is not truncated
    .... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query recursively
    .... .... .0.. .... = Z: reserved (0)
    .... .... ...0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
  Questions: 1
  Answer RRs: 0
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
```

```
  Transaction ID: 0x180f
✓ Flags: 0x8180 Standard query response, No error
    1... .... .... .... = Response: Message is a response
    .000 0... .... .... = Opcode: Standard query (0)
    .... .0.. .... .... = Authoritative: Server is not an authority for domain
    .... ..0. .... .... = Truncated: Message is not truncated
    .... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query recursively
    .... .... 1... .... = Recursion available: Server can do recursive queries
    .... .... .0.. .... = Z: reserved (0)
    .... .... ..0. .... = Answer authenticated: Answer/authority portion was not
    .... .... ...0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
    .... .... .... 0000 = Reply code: No error (0)
  Questions: 1
  Answer RRs: 1
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
```

DNS Query Data




```
Queries
  wireshark.org: type A, class IN
      Name: wireshark.org
      [Name Length: 13]
      [Label Count: 2]
      Type: A (Host Address) (1)
      Class: IN (0x0001)
```

❶ Query Name : 요청/응답 메시지에 사용, 요청/응답에 대한 도메인 명을 의미

❷ Type : 요청/응답 메시지의 사용, 레코드 타입

- A/NS(하나의 도메인을 관리하는 name server)/CNAME(호스트 별)/PTR/HINFO (호스트 하드웨어와 OS 관련 정보)

❸ Class : 프로토콜 패밀리를 의미, 인터넷을 사용할 경우 IN(Internet , 값은 1)을 사용

Record Type

A	도메인의 IP 주소를 갖고 있는 레코드
AAAA	도메인의 IPv6 주소를 포함하는 레코드 (IPv4 주소를 나열하는 A 레코드와 반대)
CNAME	하나의 도메인이나 하위 도메인을 다른 도메인으로 전달 IP 주소를 제공하지는 않음
MX	이메일을 이메일 서버로 전송
NS	DNS 항목의 이름 서버를 저장
SOA	도메인에 대한 관리자 정보를 저장
SRV	특정 서비스에 대한 포트를 지정
PTR	역방향 조회에서 도메인 이름을 제공

nslookup –type=a www.naver.com

```
C:\>nslookup -type=a www.naver.com
서버:    ns.dacom.co.kr
Address:  164.124.101.2

권한 없는 응답:
이름:    www.naver.com.nheos.com
Addresses:  223.130.200.104
          223.130.200.107
Aliases:  www.naver.com
```

nslookup –type=cname naver.com

```
C:\>nslookup -type=cname www.naver.com
서버:    ns.lgdacom.net
Address:  164.124.101.2

권한 없는 응답:
www.naver.com   canonical name = www.naver.com.nheos.com
```

nslookup –type=ns naver.com

```
C:\>nslookup -type=ns naver.com
서버:    ns.dacom.co.kr
Address:  164.124.101.2

권한 없는 응답:
naver.com       nameserver = ns1.naver.com
naver.com       nameserver = ns2.naver.com
```

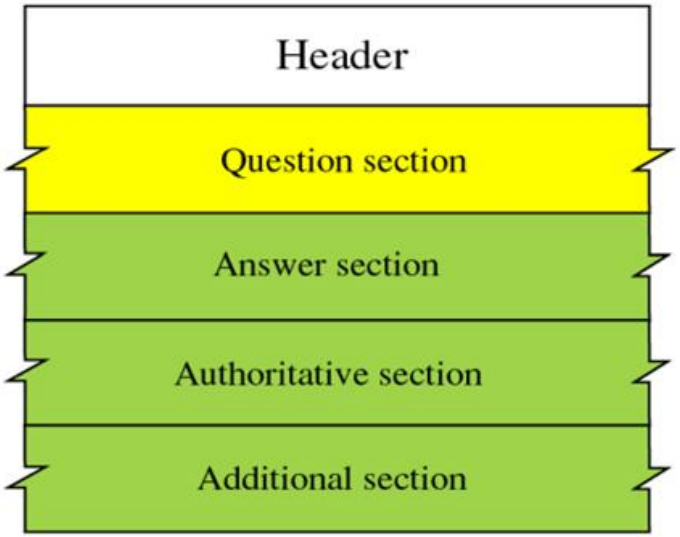
nslookup –type=soa naver.com

```
C:\>nslookup -type=soa naver.com
서버:    ns.lgdacom.net
Address:  164.124.101.2

권한 없는 응답:
naver.com
        primary name server = ns1.naver.com
        responsible mail addr = webmaster.naver.com
        serial  = 2024010902
        refresh = 21600 (6 hours)
        retry   = 1800 (30 mins)
        expire  = 1209600 (14 days)
        default TTL = 180 (3 mins)
```

nslookup –type=mx naver.com

```
C:\>nslookup -type=mx naver.com
서버:    ns.dacom.co.kr
Address:  164.124.101.2

권한 없는 응답:
naver.com       MX preference = 10, mail exchanger = mx1.naver.com
naver.com       MX preference = 10, mail exchanger = mx3.naver.com
naver.com       MX preference = 10, mail exchanger = mx2.naver.com
```

DNS Response Message




```
Domain Name System (response)
    Transaction ID: 0x180f
    Flags: 0x8180 Standard query response, No error
        1... .... .... .... = Response: Message is a response
        .000 0... .... .... = Opcode: Standard query (0)
        .... .0.. .... .... = Authoritative: Server is not an authority for domain
        .... ..0. .... .... = Truncated: Message is not truncated
        .... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query recursively
        .... .... 1... .... = Recursion available: Server can do recursive queries
        .... .... .0.. .... = Z: reserved (0)
        .... .... ..0. .... = Answer authenticated: Answer/authority portion was not
        .... .... ...0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
        .... .... .... 0000 = Reply code: No error (0)
    Questions: 1
    Answer RRs: 1
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
```

Header

```
    Queries
        wireshark.org: type A, class IN
            Name: wireshark.org
            [Name Length: 13]
            [Label Count: 2]
            Type: A (Host Address) (1)
            Class: IN (0x0001)
```

Question

```
    Answers
        wireshark.org: type A, class IN, addr 128.121.50.122
            Name: wireshark.org
            Type: A (Host Address) (1)
            Class: IN (0x0001)
            Time to live: 14400 (4 hours)
            Data length: 4
            Address: 128.121.50.122
```

Answer

DNS Query/Response Header

```
Domain Name System (query)
    Transaction ID: 0x180f
    Flags: 0x0100 Standard query
        0... .... .... .... = Response: Message is a query
        .000 0... .... .... = Opcode: Standard query (0)
        .... ..0. .... .... = Truncated: Message is not truncated
        .... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query recursively
        .... .... .0.. .... = Z: reserved (0)
        .... .... ...0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
    Questions: 1        ❶
    Answer RRs: 0       ❷
    Authority RRs: 0    ❸
    Additional RRs: 0   ❹
    Queries
        wireshark.org: type A, class IN
            Name: wireshark.org
            [Name Length: 13]
            [Label Count: 2]
            Type: A (Host Address) (1)
            Class: IN (0x0001)
```

❶ 요청 메시지에 포함된 질의 개수(Number of Question Records)

❷ 응답 메세지에 포함된 응답 개수(Number of Answer Records)

❸ 응답 메시지에 포함된 도메인을 관리하는 네임서버의 개수(Number of Authoritative Records)

❹ 응답 메시지에 포함된 추가적인 정보의 개수 (Number of Additional Records)

DNS Response Header

```
  Transaction ID: 0x180f
✓ Flags: 0x8180 Standard query response, No error
    1... .... .... .... = Response: Message is a response
    .000 0... .... .... = Opcode: Standard query (0)
    .... .0.. .... .... = Authoritative: Server is not an authority for domain
    .... ..0. .... .... = Truncated: Message is not truncated
    .... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query recursively
    .... .... 1... .... = Recursion available: Server can do recursive queries
    .... .... .0.. .... = Z: reserved (0)
    .... .... ..0. .... = Answer authenticated: Answer/authority portion was not
    .... .... ...0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
    .... .... .... 0000 = Reply code: No error (0)
  Questions: 1
  Answer RRs: 1
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
```

- RCODE (Reply code) : 응답에서 오류가 존재하는지를 표시

0	NoError	오류 없음
1	FormErr	형식 오류 (쿼리가 잘못된 경우)
2	ServFai	서버 실패 (DNS 서버 자체의 문제로 실패)
3	NXDomain	네임 오류 (도메인 네임이 존재하지 않는 경우)
4	NotImp	DNS 서버가 Query를 지원하지 못함
5	Refused	거부 (정책적인 이유로 Query를 거절함)

DNS Response

Domain name	가변 길이를 가지며 도메인 네임을 포함
Domain Type	질의 섹션에 있는 질의 종류 필드와 동일하나 마지막 두 종류만 허락되지 않음
Domain Class	질의 섹션에 있는 클래스 필드와 동일
Time to Live	이 정보가 로컬 호스트에 캐시되는 경우에 얼마간 이용될 수 있는가를 나타내며 보통 2일간을 나타낸다
Data Length	자원 데이터의 길이를 나타냄 요구한 정보의 유형에 따라 다름 유형 1(A 레코드)일 경우 자원데이터는 4-byte IP 주소
Resource Data	가변길이를 가짐 응답 섹션의 경우 질의에 대한 응답을 포함하거나 권한 섹션의 경우 권한이 있는 서버의 도메인 네임을 포함 추가 정보 섹션의 경우 추가 정보를 포함 이 필드의 형태 및 내용은 종류 필드의 값에 의존